부모용 진행 안내 · 근호의 곱셈과 나눗셈

중3 수학 · 실수와그계산 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-MAT-SQRTMUL-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A a, b가 양수일 때 $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$, $\sqrt{a} \div \sqrt{b} = \sqrt{a \div b}$임을 제곱으로 설명하고, 근호 밖의 수는 수끼리, 근호 안의 수는 근호 안끼리 곱하거나 나눈다.
확인 곱셈의 까닭(S03), 시범(S04), 연습(S05), 혼자 해 보기(S13 ①③), 마무리(S15 ①), 활동지 1
성공 기준 $(\sqrt{2} \times \sqrt{3})^2 = 6$이므로 $\sqrt{2} \times \sqrt{3} = \sqrt{6}$임을 말하고, $2\sqrt{3} \times 4\sqrt{5} = 8\sqrt{15}$, $8\sqrt{6} \div 2\sqrt{3} = 4\sqrt{2}$를 계산한다.

목표 B 근호 안의 제곱인 인수를 근호 밖으로 꺼내 $a\sqrt{b}$ 꼴(근호 안은 가장 작은 자연수)로 나타내고, 거꾸로 근호 밖의 양수를 제곱해 근호 안에 넣는다.
확인 꺼내기·넣기(S06, S07), 연습(S08, S09), 혼자 해 보기(S13 ②⑥), 마무리(S15), 활동지 2·3·5
성공 기준 $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$, $\sqrt{48} = 4\sqrt{3}$, $3\sqrt{5} = \sqrt{45}$로 나타내고, $\sqrt{12}$를 $4\sqrt{3}$으로 쓴 답을 제곱(48)으로 반박한다.

목표 C 분모에 근호가 있는 수의 분모와 분자에 같은 근호를 곱해 분모를 유리화하고, 근호 밖의 수끼리 약분한다.
확인 분모의 유리화(S10, S11), 연습(S12), 혼자 해 보기(S13 ④⑤), 활동지 4
성공 기준 $\sqrt{2}$분의 1 = 2분의 $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$분의 6 = $2\sqrt{3}$, $2\sqrt{3}$분의 3 = 2분의 $\sqrt{3}$, $\sqrt{3}$분의 $\sqrt{5}$ = 3분의 $\sqrt{15}$로 나타낸다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 무리수와 실수
- 단항식의 곱셈과 나눗셈

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(무리수와 실수, 단항식의 곱셈과 나눗셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
근호 안에 제곱인 인수가 남아 있는데 멈춘다 ($2\sqrt{18}$, $2\sqrt{12}$).	근호 안에 4, 9, 16, …이 남았는지 다시 보게 한다(S07, S08 ④, S13 ①).
제곱인 인수를 그 제곱근이 아니라 그대로 꺼낸다 ($\sqrt{12} = 4\sqrt{3}$).	두 답을 제곱해 처음 수와 비교한다: $(4\sqrt{3})^2 = 48 \neq 12$(S09).
분모를 유리화할 때 분모에만 근호를 곱한다 ($\sqrt{2}$분의 1 = 2분의 1).	분수의 크기가 바뀌지 않으려면 분모와 분자에 같은 수를 곱해야 함을 보인다(S10, S11).
근호 밖의 수와 근호 안의 수를 섞어 곱한다($2\sqrt{3} \times 4\sqrt{5} = \sqrt{120}$).	수는 수끼리, 근호 안은 근호 안끼리 따로 계산한다(S04, S05 ③).

오늘 다루지 않는 것 양수 a, b에 대한 $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$와 $\sqrt{a} \div \sqrt{b} = \sqrt{a \div b}$, 계수가 있는 근호의 곱셈·나눗셈, 근호 안의 제곱인 인수를 꺼내 $a\sqrt{b}$ 꼴로 나타내기와 거꾸로 넣기, 분모가 $\sqrt{b}$ 또는 $a\sqrt{b}$ 꼴인 분수의 분모의 유리화, 어림값($\sqrt{2} = 1.414$)을 이용한 계산을 다룬다. 근호의 덧셈·뺄셈과 분배법칙은 다음 차시, 분모가 $\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$ 꼴인 유리화(곱셈 공식 이용)는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(단항식의 곱셈·나눗셈, 제곱근의 성질, 소인수분해)	약 3분	—
S03	$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$의 까닭	약 2분	A
S04	계수가 있는 근호의 곱셈과 나눗셈(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(근호의 곱셈·나눗셈)	약 3분	A
S06	근호 안의 제곱인 수를 꺼내고 넣기	약 3분	B
S07	소인수분해로 $a\sqrt{b}$ 꼴 만들기(시범)	약 2분	B
S08	안내받는 연습($a\sqrt{b}$ 꼴과 $\sqrt{a}$ 꼴)	약 3분	B
S09	오개념 비교(제곱인 수를 그대로 꺼냄)	약 2분	B
S10	분모의 유리화의 뜻	약 2분	C
S11	유리화하고 약분하기(시범)	약 3분	C
S12	안내받는 연습(분모의 유리화)	약 3분	C
S13	혼자 해결	약 4분	A, B, C
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B

S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S17	선수 학습 보충(단항식의 곱셈·나눗셈, 제곱근의 제곱)	약 5분	—

장별 안내



S01 근호의 곱셈과 나눗셈 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

근호가 있는 수끼리의 곱셈이 어떻게 될지 예상하게 하며 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- “√2 × √3은 √ 몇이 될 것 같아? 왜 그렇게 생각해?”

예상 답

- “√6이요. 2 × 3 = 6이니까요.” “√5요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- √4 × √9 = 2 × 3 = 6이고 √36 = 6인 것을 먼저 보여 줍니다.

주의

- 답은 √6입니다. S03에서 제곱해서 확인합니다. √2 + √3은 √5가 아닙니다(다음 차시).
- 준비물: 공책, 연필, 활동지. 오늘은 목표가 셋이라 S09 뒤에서 나누어 해도 됩니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(단항식의 곱셈·나눗셈, 제곱근의 성질, 소인수분해) · 약 3분

오늘 쓰는 단항식의 곱셈·나눗셈(계수끼리, 문자끼리), $(\sqrt{a})^2 = a$, 소인수분해를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 수끼리, 문자끼리 곱해.”
- “③은 앞 차시에서 배운 제곱근의 성질이야.”
- “④는 72를 2로 계속 나눠 봐.”

정답

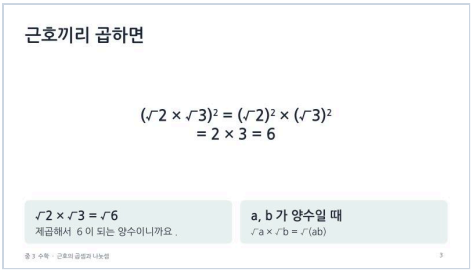
- ① $6ab$
- ② $3b$
- ③ 5
- ④ $2^3 \times 3^2$

막히면

- ①②가 흔들리면 S17(보충)과 중2 ‘단항식의 곱셈과 나눗셈’을, ③이 흔들리면 앞 차시 ‘제곱근의 성질과 대소’를 먼저 다시 봅니다.

주의

- 오늘 근호의 곱셈은 단항식의 곱셈처럼 ‘수는 수끼리, 근호는 근호끼리’ 계산합니다.



S03 근호끼리 곱하면 · √a × √b = √(ab)의 까닭 · 약 2분

√2 × √3을 제곱하면 6이 되므로 √2 × √3 = √6임을 보이고, √a × √b = √(ab)를 압니다.

이렇게 말해 보세요

- "$(\sqrt{2} \times \sqrt{3})^2$은 $(\sqrt{2})^2 \times (\sqrt{3})^2$이야. 얼마야?"
- "제곱해서 6이 되는 양수는?"
- "그럼 √2 × √3은?"

예상 답

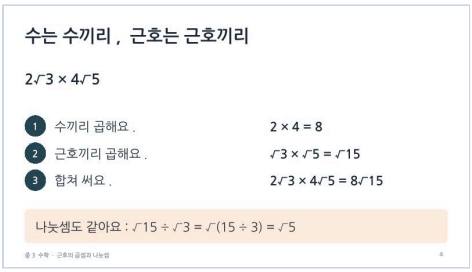
- "2 × 3 = 6이요."
- "√6이요."
- "√6이요."

막히면

- $(ab)^2 = a^2b^2$(중2 지수법칙)를 2 × 3으로 확인합니다: $(2 \times 3)^2 = 36 = 4 \times 9$.

주의

- √2 × √3은 양수 × 양수이므로 양수입니다. 그래서 −√6이 아니라 √6입니다.
- √(ab)는 근호 안에 a × b를 쓴 것입니다(√ab로 쓰기도 합니다).



S04 수는 수끼리, 근호는 근호끼리 · 계수가 있는 근호의 곱셈과 나눗셈(시범) · 약 3분

근호 앞의 수(계수)는 계수끼리, 근호 안의 수는 근호 안끼리 곱하거나 나누는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "2√3은 2 × √3이야. 단항식 3a × 2b처럼 하면?"
- "나눗셈 √15 ÷ √3은 근호 안끼리 나누면?"

예상 답

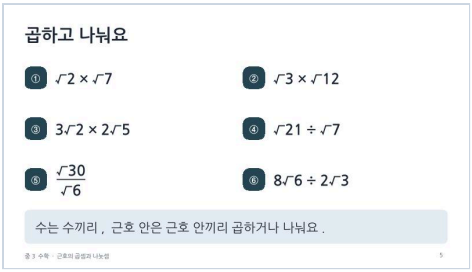
- "8√15요."
- "√5요."

막히면

- 2√3 × 4√5 = 2 × 4 × √3 × √5로 풀어 쓰게 합니다.

주의

- a, b가 양수이면 √a ÷ √b = √(a ÷ b)입니다. 분수 꼴로 써도 같습니다(√b분의 √a = √(a ÷ b)).
- 근호 앞의 수와 근호 안의 수를 곱하지 않도록 합니다(2√3 × 4√5를 √(2 × 3 × 4 × 5)로 쓰는 실수).



S05 곱하고 나눠요 · 안내받는 연습(근호의 곱셈·나눗셈) · 약 3분

도움을 받으며 근호가 있는 수의 곱셈과 나눗셈을 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 √36이 돼. 근호를 없앨 수 있어?”
- “⑤는 분수 꼴이야. 근호 안끼리 나누면?”
- “⑥은 8 ÷ 2와 √6 ÷ √3을 따로 해 봐.”

정답

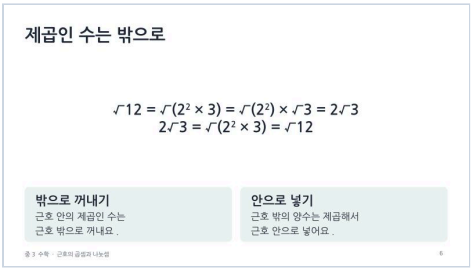
- ① √14
- ② 6
- ③ 6√10
- ④ √3
- ⑤ √5
- ⑥ 4√2

막히면

- 수 부분과 근호 부분에 다른 색으로 밑줄을 긋고 따로 계산하게 합니다.

주의

- ②를 √36으로 두면 근호를 없애 6으로 쓰게 합니다.
- ⑥을 4√3이나 6√3으로 쓰면 근호 안의 나눗셈(6 ÷ 3 = 2)을 다시 봅니다.



S06 제곱인 수는 밖으로 · 근호 안의 제곱인 수를 꺼내고 넣기 · 약 3분

근호 안에 제곱인 인수가 있으면 근호 밖으로 꺼내 a√b 꼴로, 거꾸로 근호 밖의 양수를 제곱해 넣어 √a 꼴로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “12 = 4 × 3이고 4 = 2^2이야. √(2^2)은?”
- “그럼 √12는?”
- “거꾸로 2√3에서 2를 근호 안에 넣으려면 2를 어떻게 해?”

예상 답

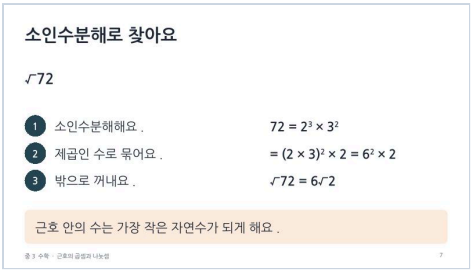
- “2요.”
- “2√3이요.”
- “제곱해서 4를 넣어요. √12요.”

막히면

- $(2\sqrt{3})^2 = 4 \times 3 = 12$로 제곱해서 확인하게 합니다.

주의

- 근호 안에 넣을 때는 반드시 제곱해서 넣습니다: 2√3 = √(4 × 3). √(2 × 3)으로 쓰면 안 됩니다.
- a√b(a > 0)에서 a는 양수입니다. −2√3은 −√12입니다.



S07 **소인수분해로 찾아요** · 소인수분해로 a√b 꼴 만들기(시범) · 약 2분

근호 안의 수가 클 때 소인수분해로 제곱인 인수를 모두 찾아 꺼내는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “72를 소인수분해하면? S02에서 했지?”
- “지수가 짝수인 것끼리 묶어 제곱을 만들어 봐. 2^3은 $2^2 \times 2$야.”
- “그럼 √72는?”

예상 답

- “$2^3 \times 3^2$이요.”
- “$2^2 \times 3^2 \times 2 = 36 \times 2$요.”
- “$6\sqrt{2}$요.”

막히면

- 72를 나누는 가장 큰 제곱수를 1, 4, 9, 16, 25, 36 순서로 찾아보게 합니다(36).

주의

- √72 = 2√18에서 멈추면 18 = 9 × 2에서 3을 더 꺼내 6√2로 만듭니다.
- 정답 확인: $(6\sqrt{2})^2 = 36 \times 2 = 72$.



S08 **a√b 꼴로 나타내요** · 안내받는 연습(a√b 꼴과 √a 꼴) · 약 3분

도움을 받으며 근호 안의 제곱인 수를 꺼내거나 근호 밖의 수를 넣습니다.

이렇게 말해 보세요

- “②의 27 안에 어떤 제곱수가 있어?”
- “④는 48 = 16 × 3이야.”
- “⑤는 3을 제곱해서 넣으면?”

정답

- ① 2
- ② $3\sqrt{3}$
- ③ $5\sqrt{2}$
- ④ $4\sqrt{3}$
- ⑤ 45
- ⑥ $2\sqrt{3}$

막히면

- 제곱수 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49를 공책에 써 두고 나누어떨어지는 가장 큰 수를 고르게 합니다.

주의

- ④를 2√12로 쓰면 12 = 4 × 3에서 2를 더 꺼내 4√3으로 만듭니다.
- ⑥은 √12 = 2√3입니다. 곱한 뒤 간단히 합니다.



S09 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(제곱인 수를 그대로 꺼냄) · 약 2분

제곱인 수를 꺼낼 때 그 수의 제곱근이 아니라 그 수를 그대로 꺼내는 실수(M2)를 제곱으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$(4\sqrt{3})^2$은? 16 × 3이야.”
- “$(2\sqrt{3})^2$은?”
- “√12를 제곱하면 12야. 누가 맞아?”

예상 답

- “48이요.”
- “12요.”
- “곰이 맞아요.”

정답

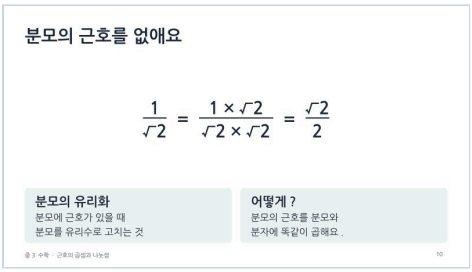
- 곰이 맞습니다. $\sqrt{12} = \sqrt{(2^2 \times 3)} = 2\sqrt{3}$

막히면

- √4 = 2를 먼저 확인합니다. 근호 밖으로 나오는 것은 4가 아니라 √4 = 2입니다.

주의

- 지치면 S09 뒤에서 쉬고, 다음에 S10(분모의 유리화)부터 이어도 됩니다.



S10 분모의 근호를 없애요 · 분모의 유리화의 뜻 · 약 2분

분모에 근호가 있으면 분모와 분자에 같은 근호를 곱해 분모를 유리수로 고치는 ‘분모의 유리화’를 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “√2 × √2는 얼마야?”
- “분모와 분자에 같은 수를 곱하면 분수의 크기는 어떻게 돼?”
- “그럼 √2분의 1은?”

예상 답

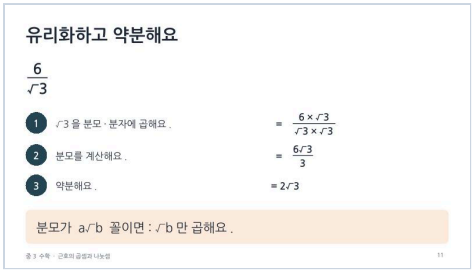
- “2요.”
- “그대로예요.”
- “2분의 √2요.”

막히면

- 2분의 1 = 4분의 2처럼 분모·분자에 같은 수를 곱해도 크기가 같았던 것을 떠올립니다.

주의

- 유리화한 결과 2분의 √2 ≈ 0.707과 √2분의 1 ≈ 1 ÷ 1.414 ≈ 0.707은 같은 수입니다.
- 분모만 곱하고 분자에 곱하지 않는 실수(M3)를 살핍니다.



S11 유리화하고 약분해요 · 유리화하고 약분하기(시범) · 약 3분

분모를 유리화한 뒤 근호 밖의 수끼리 약분하는 과정을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “분모의 √3을 없애려면 무엇을 곱해?”
- “3분의 6√3에서 약분할 수 있는 것은?”

예상 답

- “√3이요.”
- “6과 3이요. 2√3이에요.”

막히면

- 근호 밖의 수(6과 3)끼리만 약분하고 근호 안의 수는 약분하지 않는다고 알려 줍니다.

주의

- 2√3분의 3이면 √3만 곱합니다: 2√3 × √3 = 6이므로 6분의 3√3 = 2분의 √3.
- 3분의 6√3을 √3분의 6처럼 거꾸로 쓰거나 6√3 ÷ 3을 2√1로 쓰는 실수를 살핍니다.



S12 분모를 유리화해요 · 안내받는 연습(분모의 유리화) · 약 3분

도움을 받으며 분모를 유리화하고 약분합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 분모와 분자에 무엇을 곱해?”
- “④는 유리화한 뒤 10과 5를 약분해 봐.”
- “⑥은 √6을 곱하면 분자가 √12가 돼. 간단히 하면?”

정답

- ① 5분의 √5
- ② 2√2
- ③ 7분의 √21
- ④ 2√5
- ⑤ 2분의 √3
- ⑥ 3분의 √3

막히면

- 유리화 → 분모 계산 → 약분, 세 단계를 한 줄씩 쓰게 합니다.

주의

- ⑥은 6분의 √12 = 6분의 2√3 = 3분의 √3입니다. 먼저 √2분의 √6을 생각해 √(2 ÷ 6)으로 해도 됩니다.
- ⑤는 √3만 곱하면 됩니다: 2√3 × √3 = 6.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 근호의 곱셈·나눗셈(A), a√b 꼴(B), 분모의 유리화(C)를 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ①번을 어떻게 했는지 설명해 줘.”

정답

- ① 6√2
- ② 3√5
- ③ 2√2
- ④ 3√2
- ⑤ 3분의 √15
- ⑥ 32

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “근호 안에 제곱인 수가 남아 있어?” “분모에 근호가 있어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①③이 맞으면 목표 A, ②⑥이 맞으면 목표 B, ④⑤가 맞으면 목표 C를 혼자 해결한 것입니다.
- ①은 2√18 = 2 × 3√2 = 6√2, ③은 √8 = 2√2입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 함께 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 간단히 하기와 유리화의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 답을 제곱해서 확인해 보자.”

정답

- ① 6√2 ② 3√5 ③ 2√2 ④ 3√2 ⑤ 3분의 √15 ⑥ 32

막히면

- ①③이 틀리면 S03~S05로, ②⑥이 틀리면 S06~S08로, ④⑤가 틀리면 S10~S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제에서 근호의 곱셈과 a√b 꼴을 쓰는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 가로 × 세로야. 곱한 뒤 간단히 해 봐.”
- “②는 √50을 □√2 꼴로 바꾸면 √2의 값을 쓸 수 있어.”

정답

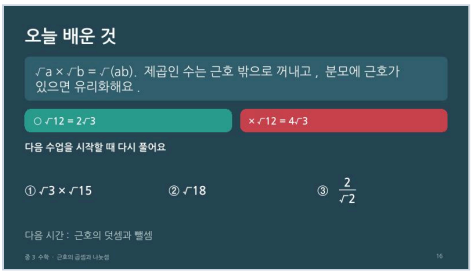
- ① √18 = 3√2
- ② √50 = 5√2 = 5 × 1.414 = 7.07

막히면

- ②에서 √50 = √(25 × 2)를 먼저 쓰게 합니다.

주의

- ②는 √2를 쓸 수 있도록 a√2 꼴로 바꾸는 것이 핵심입니다. 50 × 1.414처럼 곱하면 틀립니다.
- ①은 목표 A·B, ②는 목표 B를 확인합니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “근호끼리 곱하는 방법과 분모의 유리화를 한 문장씩 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “근호 안끼리 곱해요.” “분모의 근호를 분모와 분자에 곱해요.”

정답

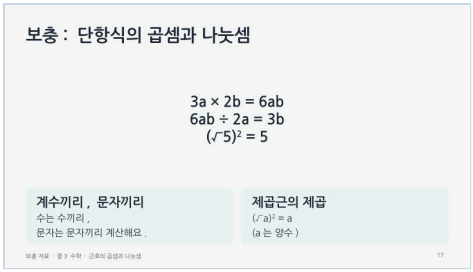
- ① √45 = 3√5
- ② 3√2
- ③ √2 (2√2 ÷ 2)

막히면

- S04, S07, S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘근호의 덧셈과 뺄셈’에서는 오늘 배운 a√b 꼴로 바꾼 뒤 더하고 뺍니다.



S17 **보충: 단항식의 곱셈과 나눗셈** · 선수 학습 보충(단항식의 곱셈·나눗셈, 제곱근의 제곱) · 약 5분

S02가 흔들리면 단항식의 곱셈·나눗셈과 제곱근의 제곱을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “3a × 2b는 3 × 2와 a × b로 나눠서 계산해.”
- “6ab ÷ 2a는 분수로 쓰고 약분해 봐.”
- “√5는 제곱해서 5가 되는 수였지? $(\sqrt{5})^2$은?”

정답

- 6ab
- 3b
- 5

막히면

- 3a × 2b = 3 × a × 2 × b로 풀어 쓰고 순서를 바꿔 묶게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중2 ‘단항식의 곱셈과 나눗셈’과 앞 차시 ‘제곱근의 성질과 대소’, ‘무리수와 실수’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① √15 ② 6√14 ③ √144 = 12 ④ √7 ⑤ 3√5
2	2√5 / 3√7 / 7√2 / 10√2
3	① √28 ② √75 ③ √90
4	① 5분의 3√5 ② 2√6 ③ 7분의 √14 ④ 2분의 √5
5	√27 = 3√3 = 3 × 1.732 = 5.196
6	① 3√5 ② 3√2 ③ √2

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 단항식 계산 흔들림(보충 S17) □ 제곱근의 제곱·소인수분해 흔들림 □
S13 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ 곱셈·나눗셈(①③) □ a√b 꼴(②⑥) □ 유리화(④⑤) □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 덜 간단히 함(M1) □ 제곱인 수를 그대로 꺼냄(M2) □ 유리화할 때 분자에 곱하지 않음(M3) □ 근호 밖과 안의 수를 섞어 곱함(M4) □

메모: _____